Argomenti da approfondire

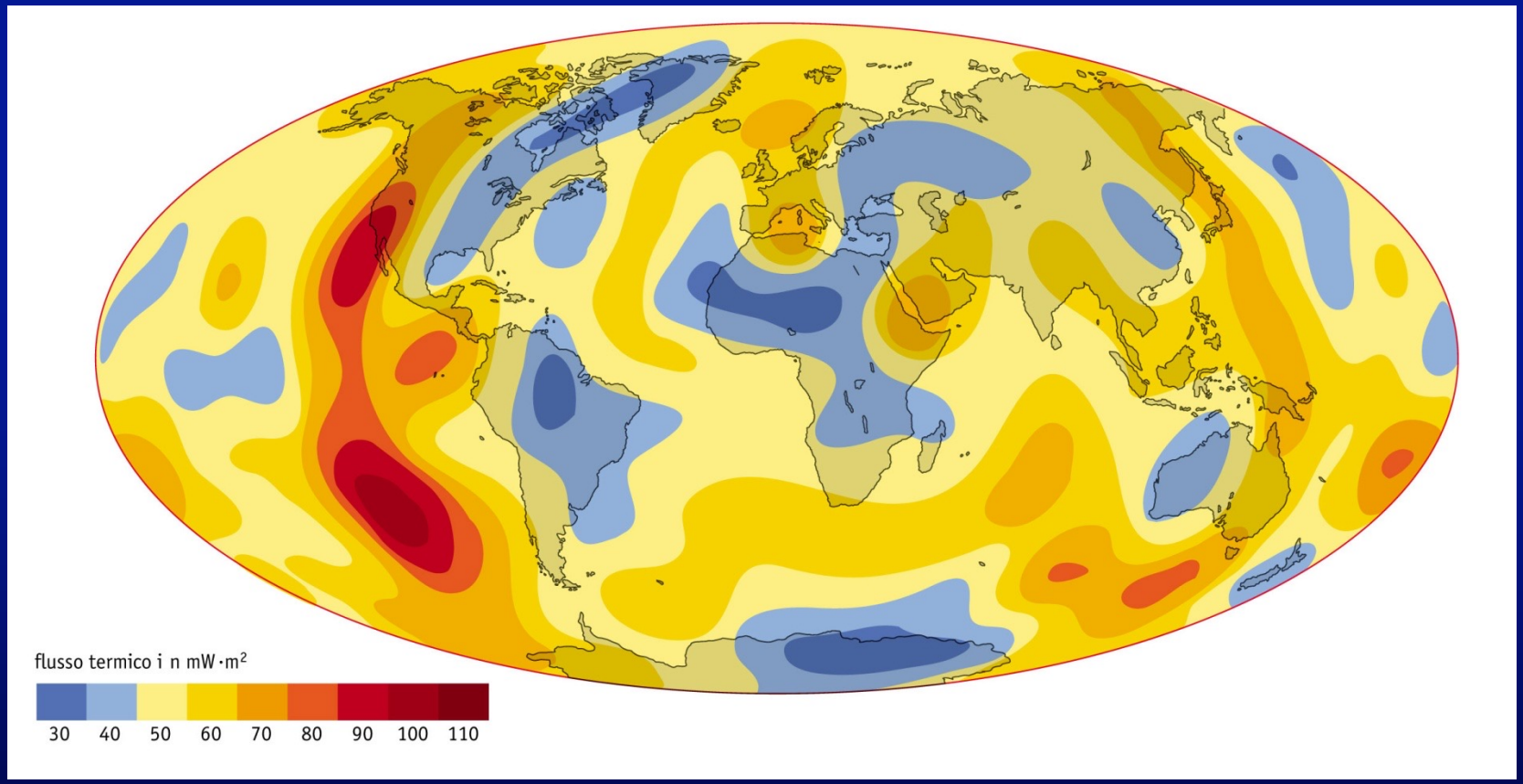
- Onde sismiche e la struttura interna della Terra (stratificazione, composizione, stato fisico).
- Calore interno della Terra (origine e il trasferimento)
- Campo magnetico della Terra (ipotesi sull'origine e inversioni)
- Isostasia

Calore interno della Terra

- L'interno della Terra è caldo
- In un anno la Terra perde una notevole quantità di calore / si raffredda
- Prove : vulcani, geyser, sorgenti calde aumento della temperatura con la profondità

Un segno dell'energia interna della Terra: il flusso di calore

Carta del flusso termico della Terra, basata su oltre 5000 misure effettuate su tutta la superficie (terre emerse e fondi oceanici). Media 0,06W/m2



Origine

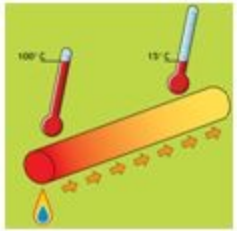
- Calore primordiale : immagazzinato al momento della formazione
- Calore radiogenico
- Dorsali oceaniche e correnti convettive

- Il flusso di calore che registriamo sulla superficie terrestre può essere il risultato di trasferimenti di calore da zone più calde a zone più fredde.
- Ma come si propaga il calore?

La Propagazione del Calore

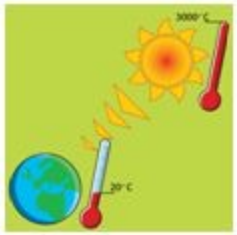
I meccanismi di propagazione del calore sono:

Conduzione: E' la trasmissione di calore da un corpo ad un altro senza spostamento delle sue molecole. Un caso tipico è il riscaldamento di un'asta metallica mediante una fiamma applicata alle sue estremità. L'energia termica si trasmette per contatto da molecola a molecola dall'estremità a più alta temperatura verso quella fredda. La conduzione è tipica dei solidi.

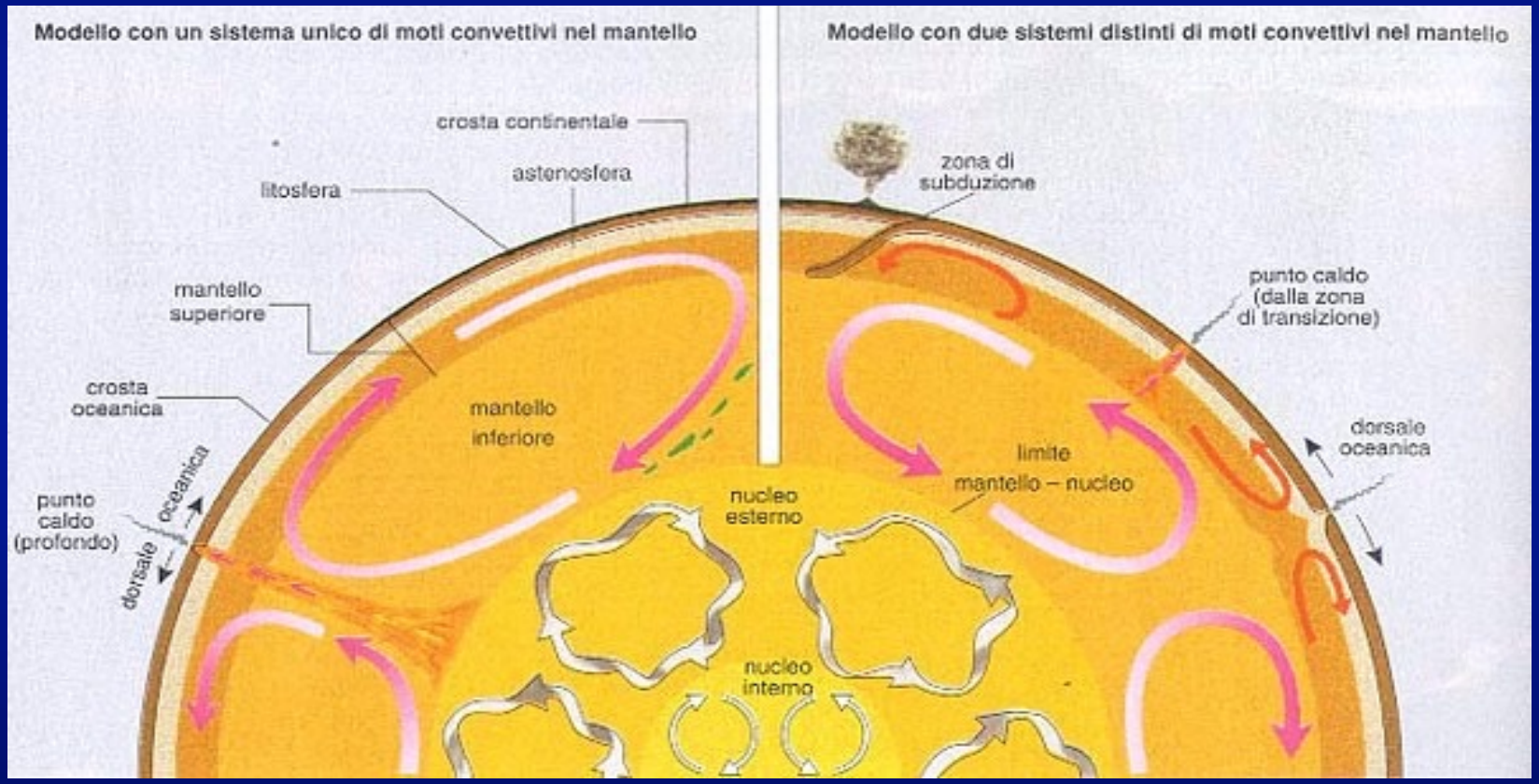


Convezione: E' la trasmissione di calore che avviene nei fluidi (liquidi e gas) con spostamento delle molecole. Se un corpo caldo (ad esempio un radiatore) riscalda l'aria, questa diventa sempre più leggera e sale verso l'alto; tale movimento richiama altra aria verso il corpo caldo e così via. La spinta naturale di salita dell'aria, origina un movimento lento della stessa (convezione), riscaldando il locale in modo uniforme e confortevole.

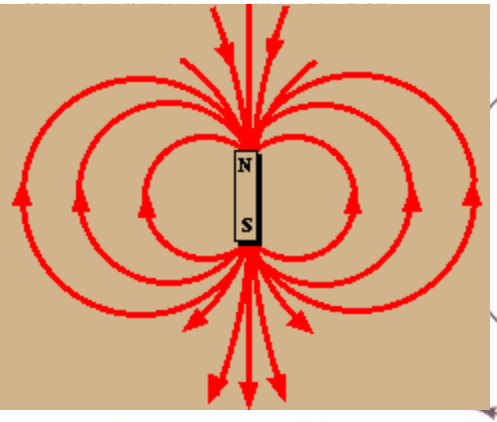
Irraggiamento: E' la trasmissione di calore senza contatto diretto dei corpi. In questo caso si trasmette il calore mediante onde o radiazioni. Un esempio è il calore che percepiamo da una lampadina accesa quando avviciniamo la mano. Questo è il modo in cui il Sole riscalda la Terra.

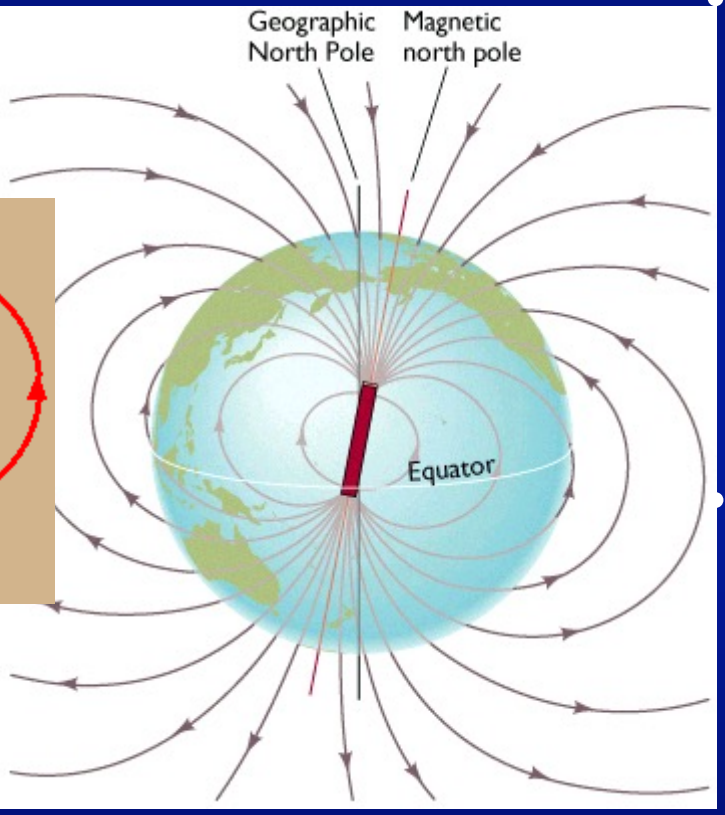


Si ammette che il calore venga distribuito nel mantello per convezione anche se non è ancora chiara la dimensione delle celle convettive



Il campo magnetico della Terra





- È molto potente e si comporta come una barra magnetica. Attualmente il polo magnetico è inclinato di 11° e 30' rispetto il polo rotazionale geografico.
- Il polo magnetico varia leggermente rispetto il polo geografico, ma in media è allineato con questo.

ORIGINE DEL CAMPO MAGNETICO TERRESTRE

- I campi magnetici possono essere prodotti soltanto in due modi: o si dispone di una sostanza detta ***ferromagnetica*** (in senso lato) che produce spontaneamente un campo magnetico nello spazio circostante

Oppure

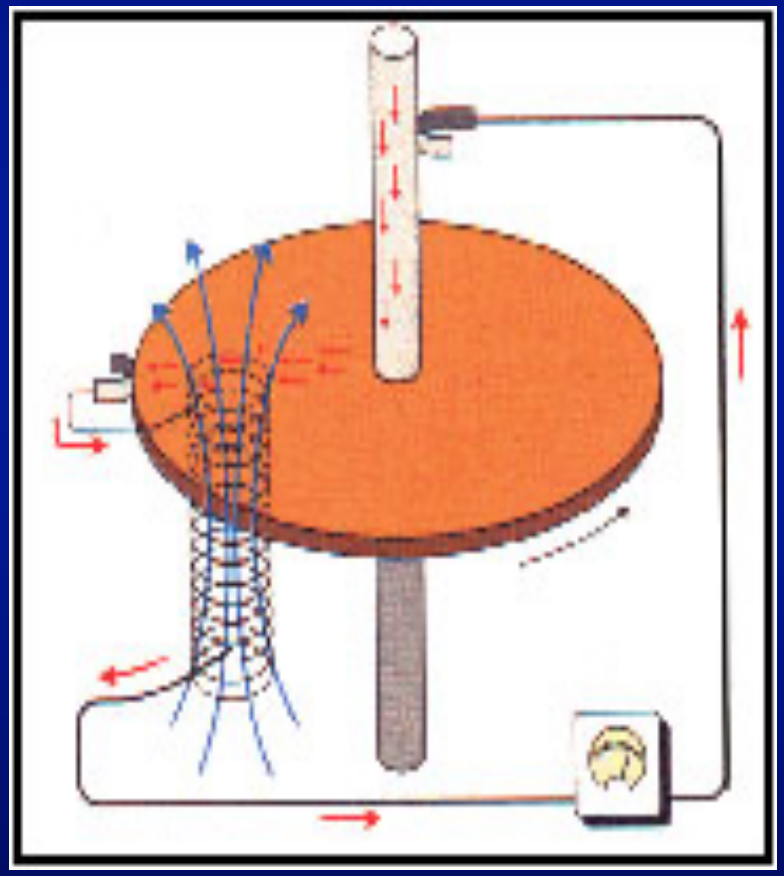
- si dispone di una corrente elettrica in un conduttore, poiché il suo fluire genera sempre intorno a se un campo magnetico

ORIGINE DEL CAMPO MAGNETICO TERRESTRE

- L'ipotesi che esista una barra magnetica metallica all'interno della Terra non è plausibile:
- Per tutti i materiali che possono essere magnetizzati esiste una temperatura limite oltre la quale perdono le loro caratteristiche magnetiche (punto di Curie)

Modello della dinamo ad autoeccitazione

- Una bobina di un filo conduttore viene fatta ruotare in un campo magnetico in questo modo nel conduttore si genera corrente elettrica indotta. Questa corrente passando nel circuito genera e mantiene il campo magnetico in cui ruota la bobina.
- Il campo magnetico permane fino a quando la bobina è in movimento



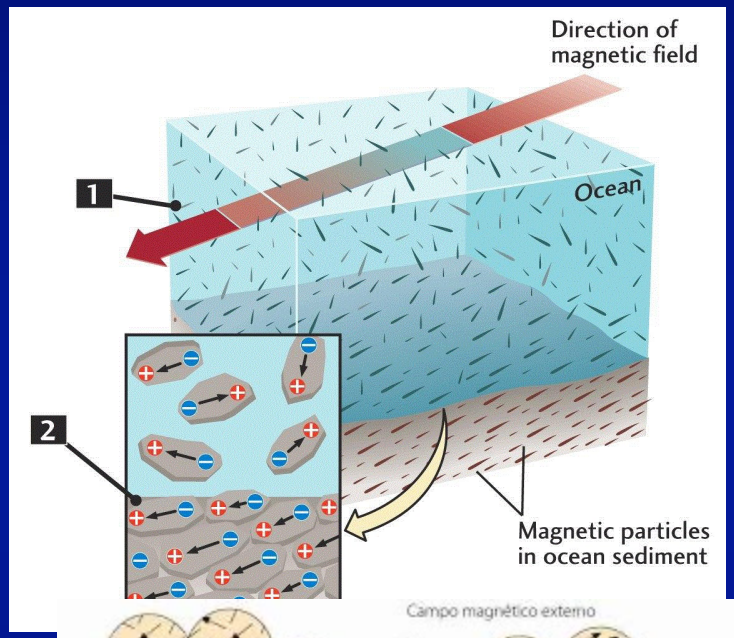
- Nel nucleo esterno ci sarebbero moti convettivi che genererebbero correnti che avrebbero indotto il campo magnetico

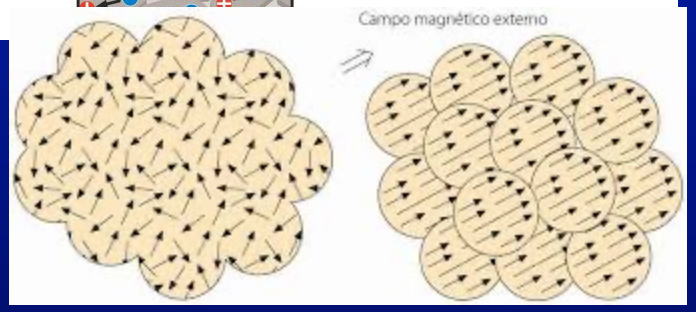
Fenomeni che testimoniano la presenza del campo magnetico terrestre

- Azione ostentatrice che subiscono alcuni corpi (ago bussola)

- Magnetismo indotto materiali ferromagnetici (La suscettibilità – capacità- di rocce incandescenti di registrare il campo magnetico della Terra durante il raffreddamento)

Magnetismo indotto: rocce si magnetizzano nella direzione del campo magnetico presente al momento del raffreddamento, lasciando una registrazione permanente.





- Alcune lave basaltiche contenenti minerali ricchi di ferro (magnetite) durante la cristallizzazione acquisiscono una magnetizzazione permanente con direzione uguale a quella del campo magnetico presente in quel momento

- I basalti diventano magneti naturali
- *Questo da luogo alla "magnetizzazione rimanente" che dà la direzione del campo magnetico nel momento della cristallizzazione*

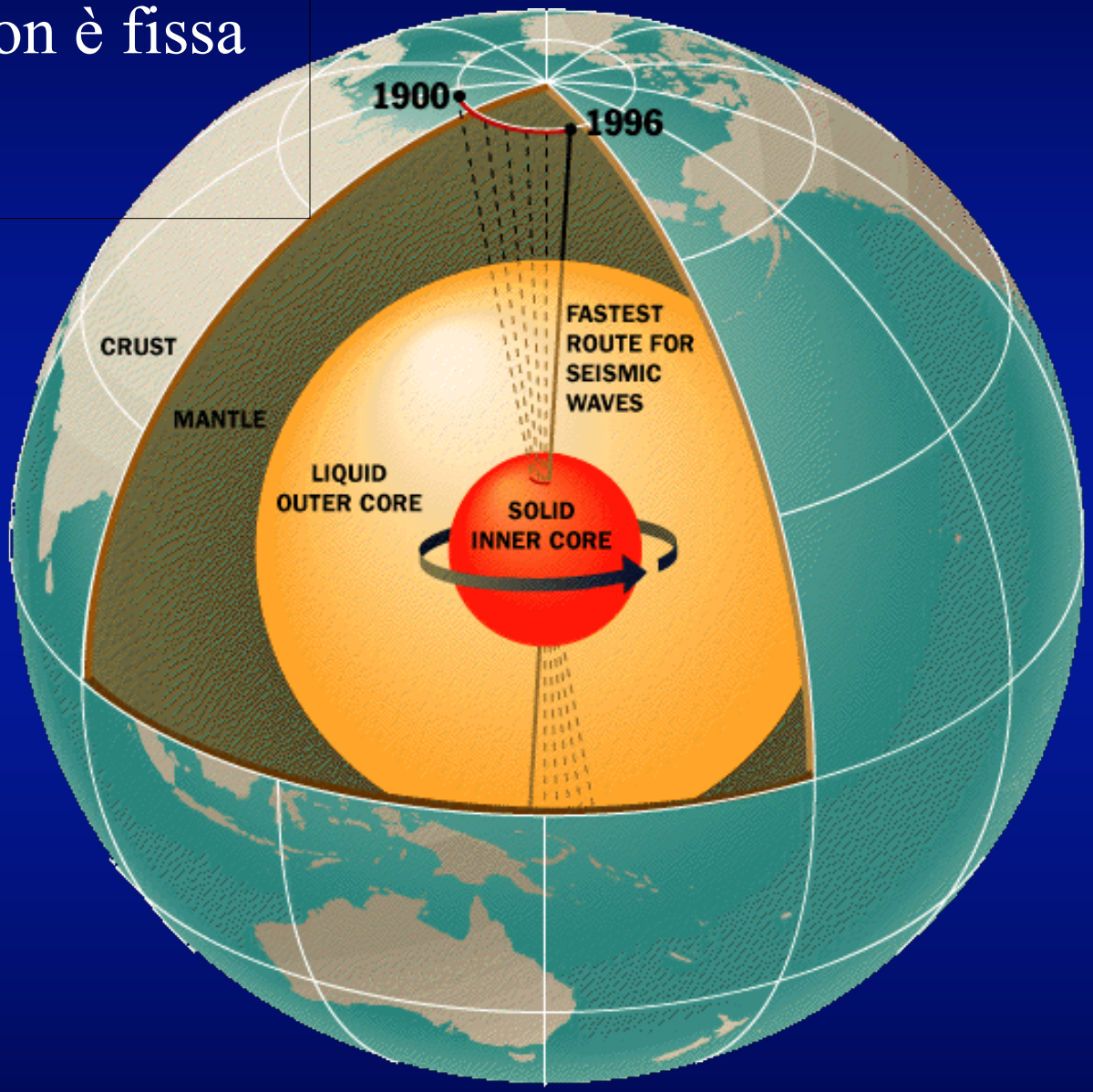
Il paleomagnetismo

Studiando la magnetizzazione dei fondali oceanici è possibile avere informazioni sul campo magnetico del passato
Lo studio dei mutamenti del campo magnetico terrestre nel corso della storia della Terra è detto **paleomagnetismo**.

Lo studio delle rocce magmatiche ha rivelato che:

- La posizione dei poli magnetici non è fissa

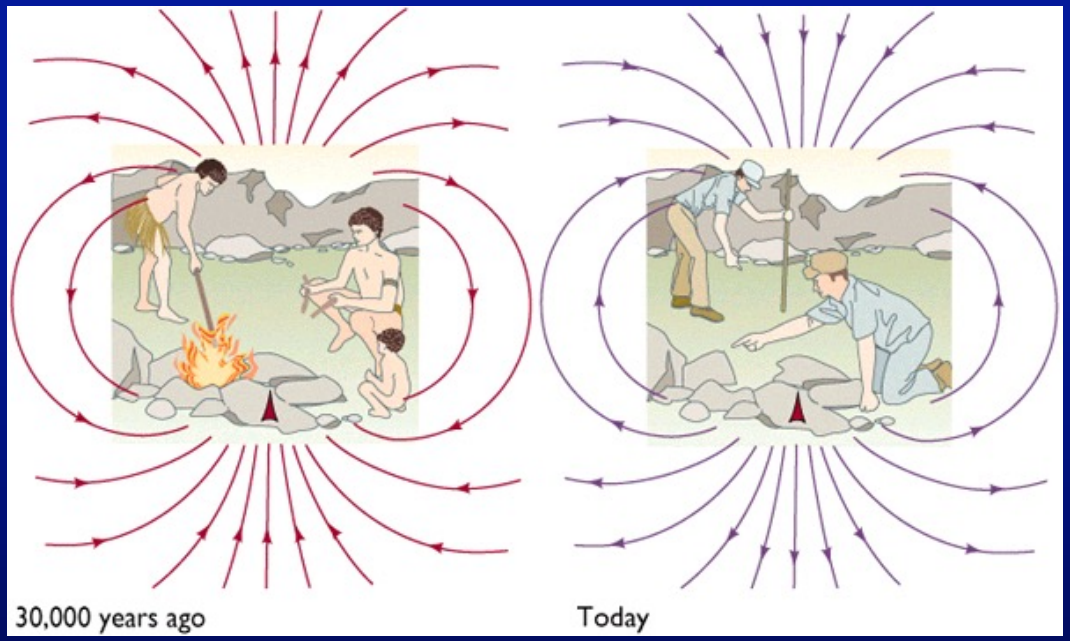
La poziozone dei poli magnetici non è fissa

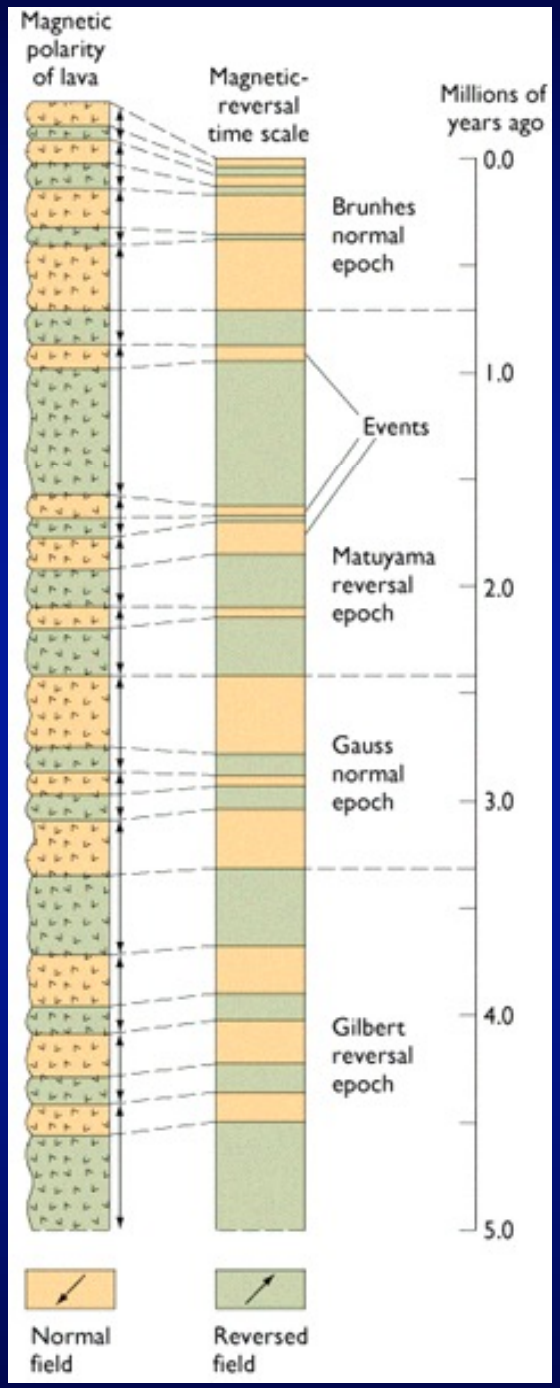


Paleomagnetismo

- Negli anni 50-60 geofisici scoprivano rocce magnetizzate inversamente rispetto il campo magnetico attuale. Esempi provenivano da colate laviche e da siti archeologici datati radiometricamente.
- *Questa magnetizzazione termorimanente è l'evidenza della inversione del campo magnetico nel passato.*

Attualmente circa metà di tutte le rocce misurate mostrano un campo magnetico opposto, perché in media il campo magnetico generato per l'effetto dinamo nel nucleo inverte il polo N in intervalli regolari ed equi.





“Tempo magnetico””

- È diviso in epoche magnetiche di ~500.000 anno, ed eventi magnetici di ~20.000 anni.
- Le inversioni magnetiche determinate dalle rocce vulcaniche possono essere correlate con età geocronologiche in modo da fornire un”orologio paleomagnetico” che va a ritroso fino a 100 milioni di anni.

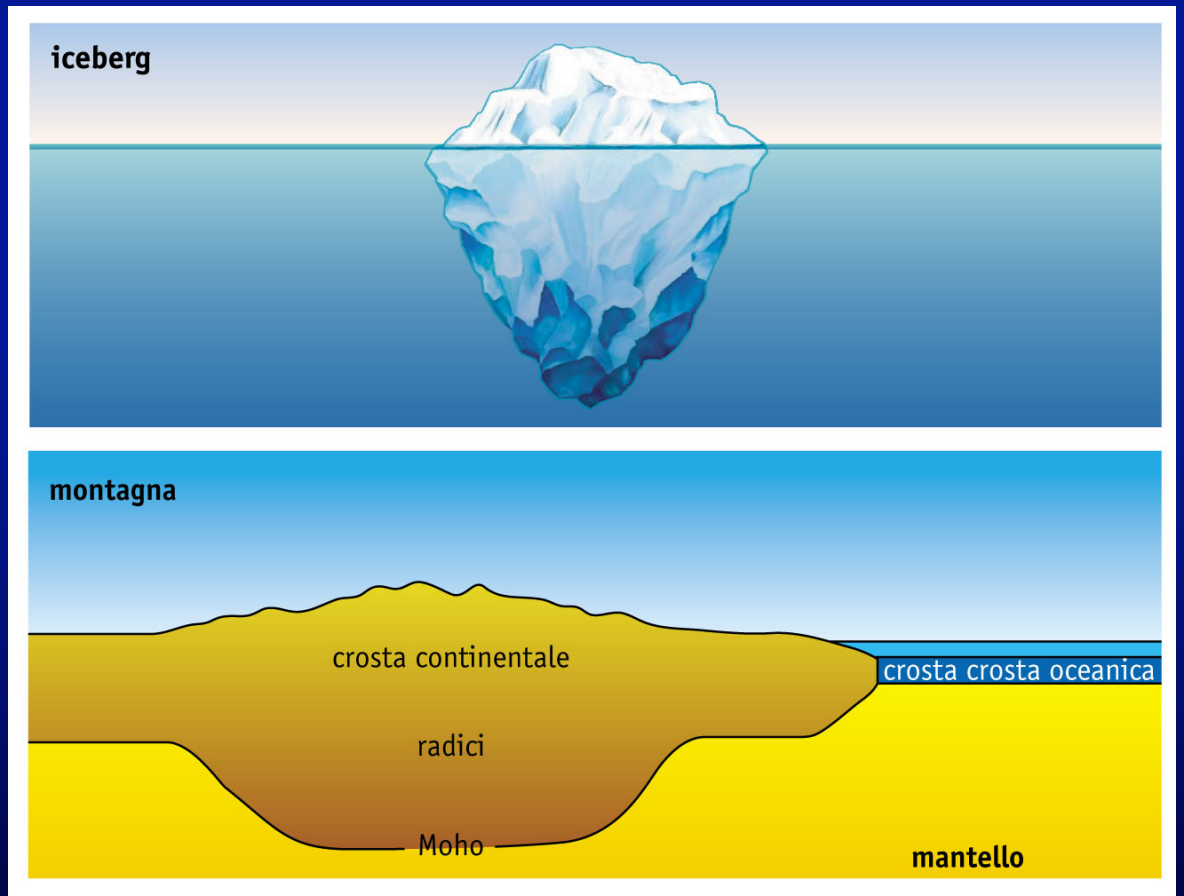
Il paleomagnetismo

In prossimità di una roccia basaltica, il campo magnetico prodotto dagli atomi di ferro si somma al campo magnetico terrestre, generando una variazione di intensità chiamata **anomalia magnetica**.

La registrazione di anomalie magnetiche positive e negative ha permesso di stabilire che le rocce possono avere **magnetizzazione normale**, se la magnetizzazione è avvenuta in modo conforme al campo magnetico terrestre attuale, o **magnetizzazione inversa**, se avvenuta con i poli nord e sud invertiti rispetto alla magnetizzazione normale.

ISOSTASIA

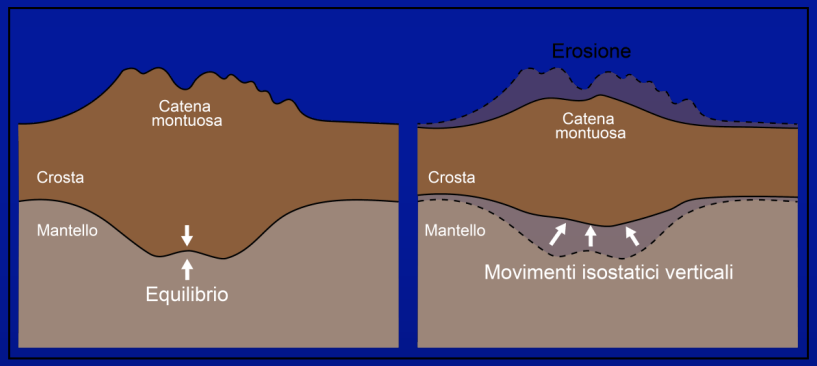
In geologia l'**isostasia** è un fenomeno di equilibrio gravitazionale che si verifica sulla Terra tra la litosfera e la sottostante astenosfera.

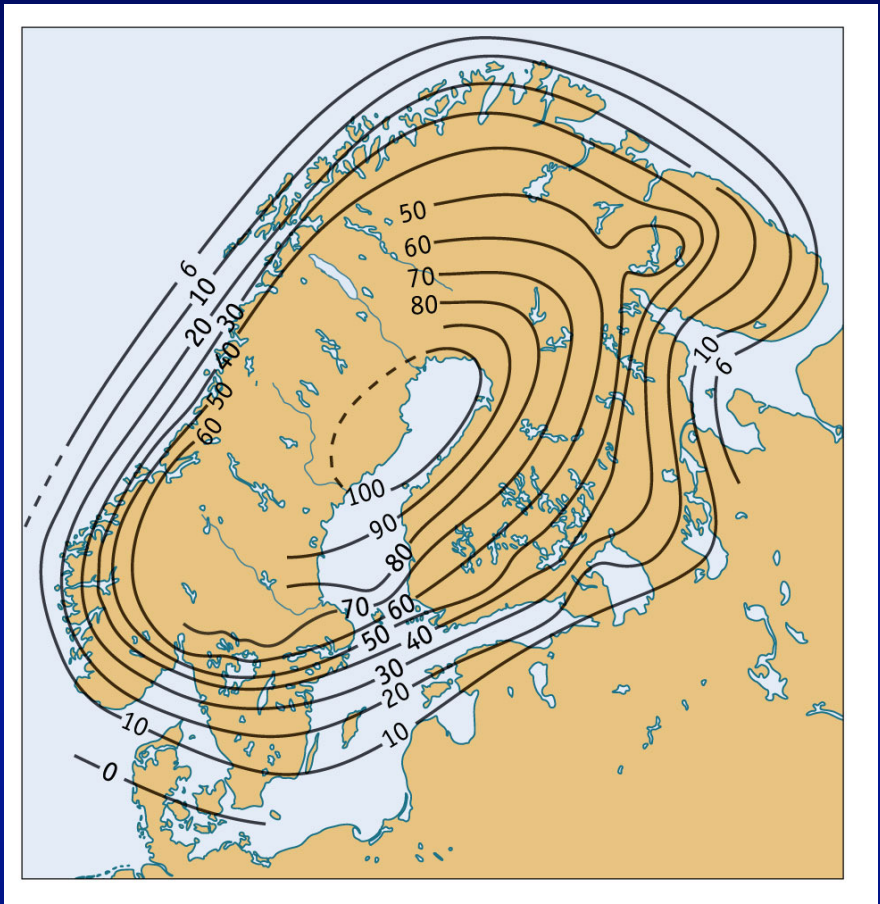


- È paragonabile al fenomeno di galleggiamento descritto dal principio di Archimede, infatti, come un cubetto di legno galleggia sull'acqua e a dipendenza del suo peso e densità sporge più o meno da essa, una massa rocciosa galleggia sul mantello sottostante e sporge più o meno evidentemente. Ogni variazione di massa di questi corpi rocciosi provoca uno spostamento verticale degli stessi, fino al conseguimento di un nuovo equilibrio. Questi movimenti sono detti aggiustamenti isostatici, ma siccome i blocchi si modificano di continuo, un equilibrio isostatico definitivo non sarà mai raggiunto.

- Questo processo si verifica nella litosfera, dove sono presenti la crosta che ha una densità media di 2 o 3 g/cm3 che galleggia sul mantello, e più in particolare sull'astenosfera, avente una densità superiore, che si aggira intorno ai 5 g/cm3, che ha un comportamento plastico.

Ad esempio l'isostasia si verifica quando, durante l'orogenesi, lo spessore delle rocce della crosta aumenta oppure durante i periodi glaciali quando aumenta lo spessore della calotta glaciale che poggia sopra la crosta terrestre alle alte latitudini. Questo comporta un aumento di peso e quindi le rocce sprofondano nell'astenosfera. La parte sprofondata, detta *radice*, per stabilire un nuovo equilibrio con l'astenosfera, compirà una serie di movimenti isostatici. Questo si verifica perché l'astenosfera risponde con un comportamento plastico alla forza intensa e costante esercitata dalla soprastante radice



La struttura della crosta

Esempio di aggiustamento isostatico in corso: il caso della penisola baltica. La carta riporta i valori (in metri sul l.d.m.) del sollevamento della Fennoscandia (la regione che comprende la Penisola scandinava e la Finlandia) negli ultimi 5000 anni.